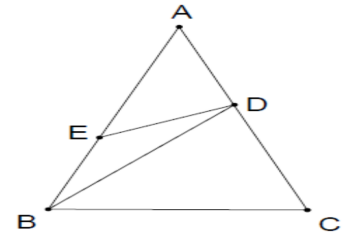


1. 求  $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 \dots - 30^2 + 31^2$  之值 = \_\_\_\_\_

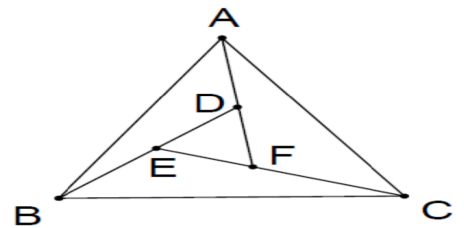
2.  $x$ 、 $y$  為整數，求滿足  $2x^2 + y^2 + 8x + 2y - 93 = 0$  的  $x$ 、 $y$  有 \_\_\_\_\_ 組

3. 方程式  $x^2 + 3x - \frac{3}{x^2 + 3x - 7} = 9$  的所有實根之乘積為 \_\_\_\_\_

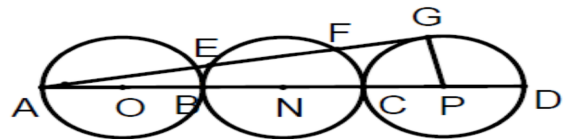
4. 如右圖， $\triangle ABC$  中， $D$  在  $\overline{AC}$  上， $E$  在  $\overline{AB}$  上，且  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 、  
 $\overline{BC} = \overline{BD}$ 、 $\overline{AD} = \overline{DE} = \overline{EB}$ ，則  $\angle A =$  \_\_\_\_\_



5. 如右圖， $\overline{AD} : \overline{DF} = \overline{BE} : \overline{ED} = \overline{CF} : \overline{FE} = 3 : 2$ ，  
則  $\triangle ABC$  與  $\triangle DEF$  的面積比為 \_\_\_\_\_



6. 如右圖， $B$ 、 $C$  將  $\overline{AD}$  三等分， $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$  分別是圓  $O$ 、 $N$ 、 $P$  的直徑，  
這三個圓的半徑都是 15，設  $\overline{AG}$  切圓  $P$  於點  $G$ ，且交圓  $N$  於  $E$ 、 $F$ ，  
則  $\overline{EF} =$  \_\_\_\_\_

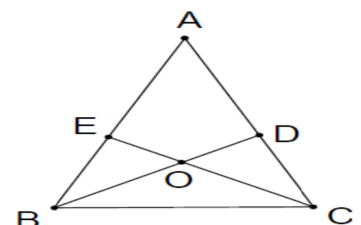


7. 某地區足球聯盟數今年較去年多了 10%，其中男性成員增加 5% 且女性成員增加 20%，試問  
今年足球聯盟女性成員所佔的比例為 \_\_\_\_\_

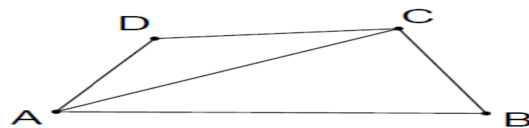
8. 將一粒骰子投擲二次出現的點數依次為  $a$ 、 $b$ ，做出二次式  $x^2 - ax + b$ ，若  
 $x^2 - ax + b$  可分解為  $(x - p)(x - q)$ ， $p$ 、 $q$  為正整數，求其機率為 \_\_\_\_\_

9. 小美與小文在一個圓形的跑道上向相反的方向跑，開始兩人分別從圓形跑道直徑的兩端起跑，小美  
跑了 100 公尺時他們第一次相遇，在第一次相遇後，小文跑了 150 公尺時，他們第二次相遇，假設  
他們跑的速度都分別維持固定不變，試問此圓形跑道的長度是 \_\_\_\_\_ 公尺

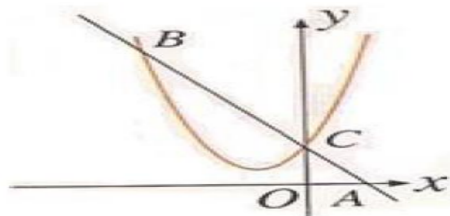
10. 如右圖，已知  $\triangle OBE$  面積為 5， $\triangle OBC$  面積為 10， $\triangle OCD$  面積為 8，  
則四邊形  $AEOD$  的面積為 \_\_\_\_\_



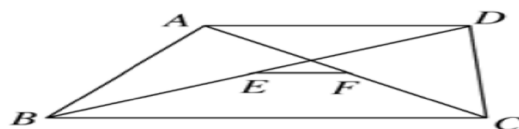
11. 如右圖，四邊形  $ABCD$  中， $\overline{AB} = 21$ ， $\overline{BC} = \overline{CD} = 10$ ， $\overline{AD} = 9$ ，已知  $\overline{AC}$  是  $\angle BAD$  的角平分線，則  $\overline{AC} =$  \_\_\_\_\_



12. 如右圖，一次函數  $y = -2x + 3$  的圖形與  $x$ 、 $y$  軸分別相交於  $A$ 、 $C$  兩點，二次函數  $y = x^2 + bx + c$  的圖形過點  $C$  且與一次函數在第二象限交於另一點  $B$ ，若  $\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 2$ ，求這個二次函數的頂點坐標為 \_\_\_\_\_



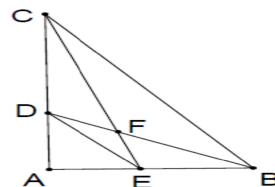
13. 右圖梯形  $ABCD$  中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $\overline{AC} = 4$ ， $\overline{AB} = 3$ ， $E$ 、 $F$  分別為  $\overline{BD}$ 、 $\overline{AC}$  中點，若  $\overline{EF} = 1$ ，則梯形  $ABCD$  面積為 \_\_\_\_\_



14. 已知三個連續偶數的乘積是  $2^7 \times 3 \times 5^2 \times 13$ ，那麼這三個偶數的總和是 \_\_\_\_\_

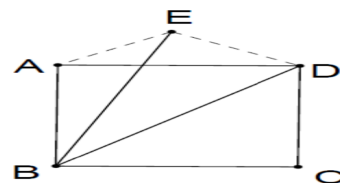
15. 志明在公共汽車上發現路邊一個小偷往相反方向逃跑，10 秒鐘後他下車追小偷，如果他的速度是小偷速度的 3 倍，是公共汽車的  $\frac{1}{5}$  倍，則志明從下車後追上小偷要 \_\_\_\_\_ 秒

16. 如右圖，在直角  $\triangle ABC$  中， $\angle A = 90^\circ$ ， $\angle B$  和  $\angle C$  的角平分線交於  $F$ ，且分別交對邊於  $D$ 、 $E$ ，若  $\overline{AB} = 5$ 、 $\overline{AC} = 12$ 、 $\overline{BC} = 13$ ，求四邊形  $BCDE$  的面積： $\triangle BFC$  的面積比值為 \_\_\_\_\_



17. 求  $\sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{1}{199^2} + \frac{1}{200^2}} =$  \_\_\_\_\_

18. 如右圖，若正方形  $ABCD$  的邊長為 2，且  $\overline{AE} \parallel \overline{BD}$ ， $\overline{BE} = \overline{BD}$ ，則  $\overline{AE} =$  \_\_\_\_\_



19.  $(1+x)(1+x^3)(1+x^9)(1+x^{27})(1+x^{81})(1+x^{243}) = 1 + b_1x^{a_1} + b_2x^{a_2} + b_3x^{a_3} + \cdots + b_{63}x^{a_{63}}$ ，其中  $a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_{63}$ ，求  $a_{20} =$  \_\_\_\_\_

20. 如右圖，三個兩兩外切的圓，也都跟直線相切，最大圓半徑為 144，中圓半徑為 36，求最小圓半徑為 \_\_\_\_\_

